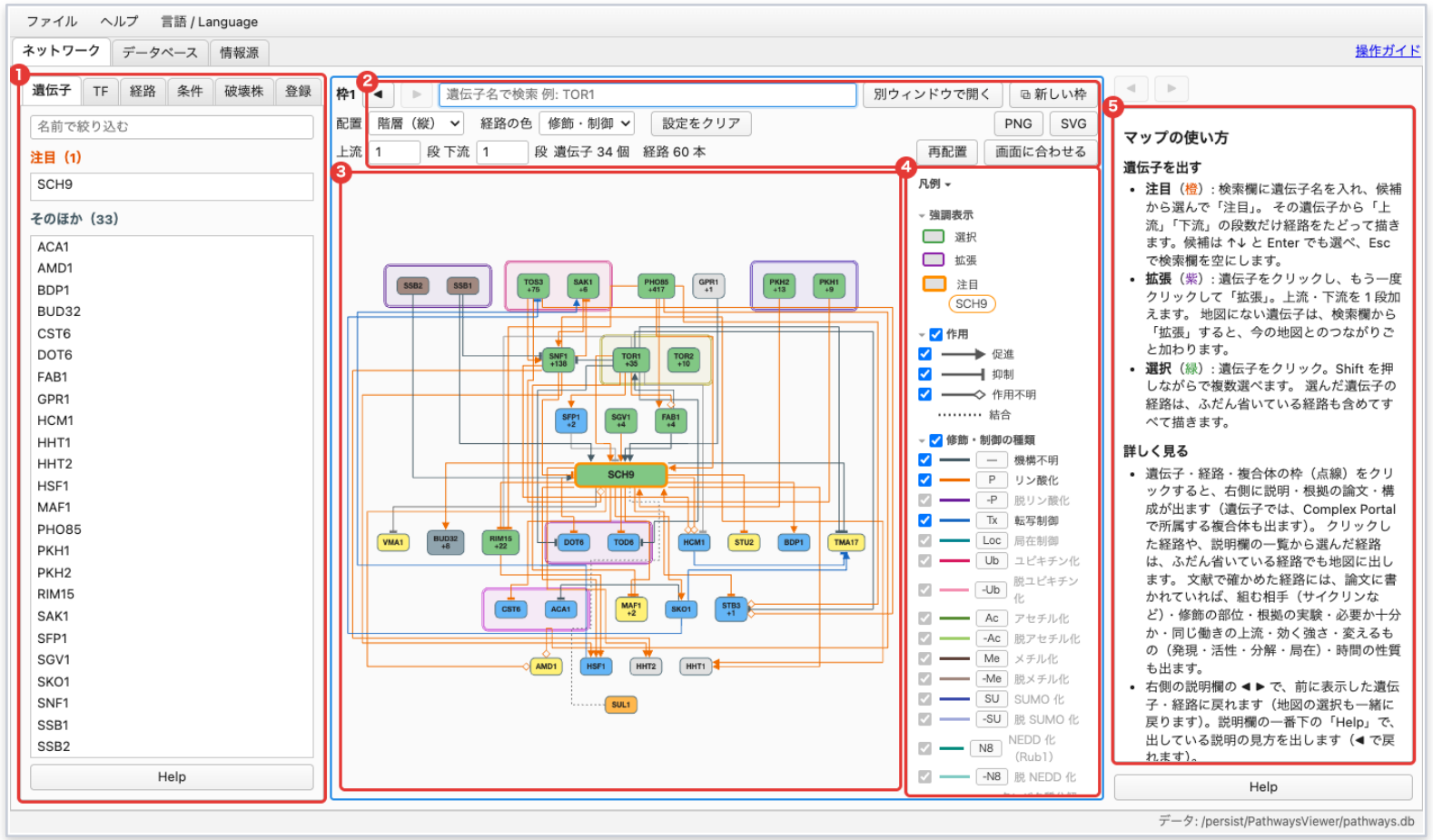
Pathways viewer for *Saccharomyces cerevisiae*

https://raico-lab.github.io/pathways_viewer_sc/

Web ブラウザで動作し、インストールは不要。GPLv3 のオープンソース。
Chrome、Edge、Safari、Firefox などのデスクトップ版ブラウザを推奨。
ソースコード：github.com/Raico-lab/pathways_viewer_sc

画面構成



1 左側のタブ
遺伝子・転写因子・経路・条件・破壊株・登録

2 検索欄と設定
遺伝子の検索、配置、線の色分け、探索の段数

3 地図
遺伝子をノード、関係をエッジとして表示

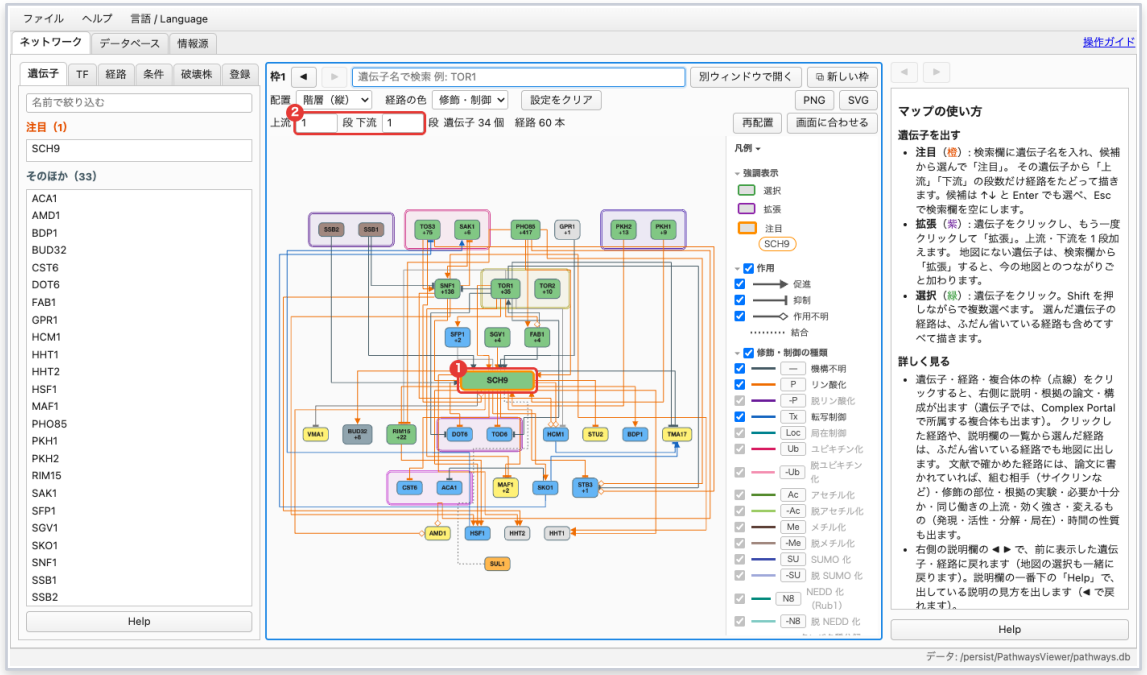
4 凡例
記号の定義。チェックを外すと該当する種類を非表示

5 説明欄
選択した対象の注釈・根拠・文献

遺伝子の表示



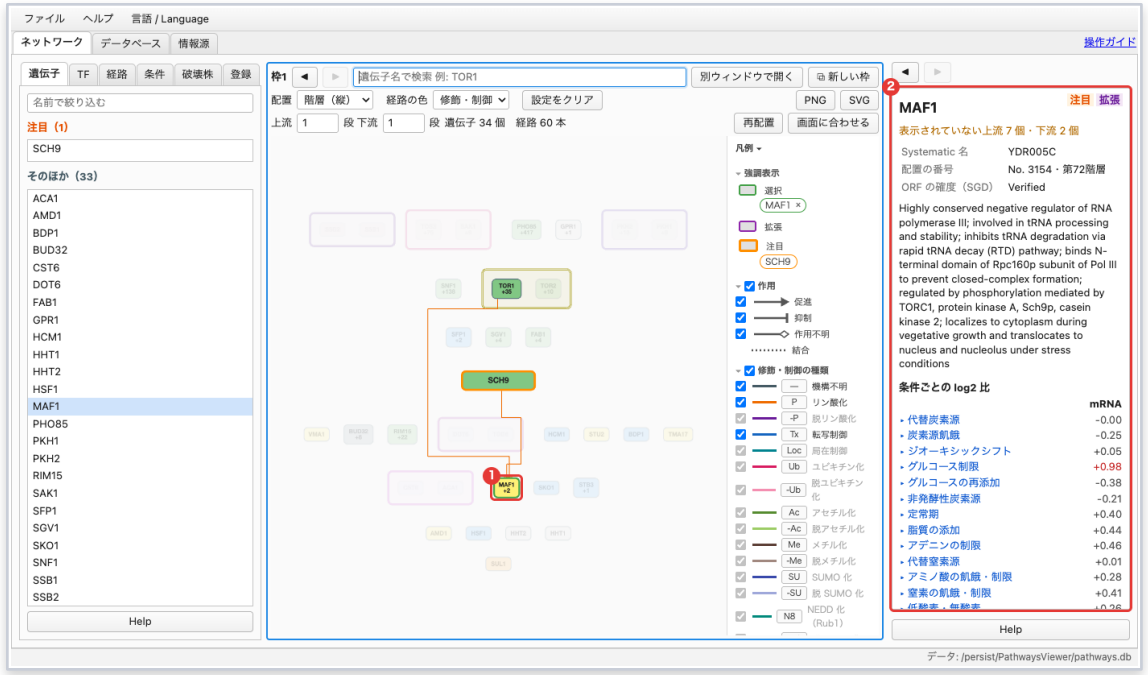
遺伝子の検索



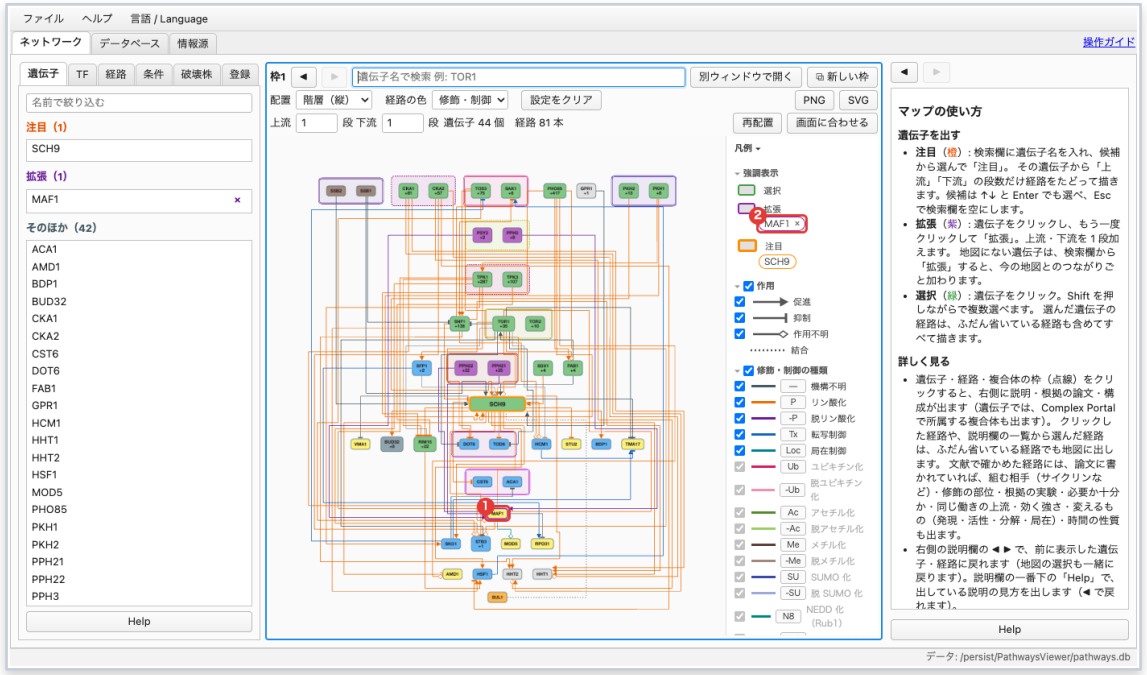
SCH9 を中心とした地図

1. 検索欄 ① に標準名または系統名を入力する。例：SCH9、YHR205W。
2. 「注目」② を選ぶと、その遺伝子が橙の枠で示される。
3. 上流・下流の段数 ② で探索の深さを指定する。多すぎると遺伝子数が多くなり、マップが重くなる。

選択と拡張



MAF1 の選択

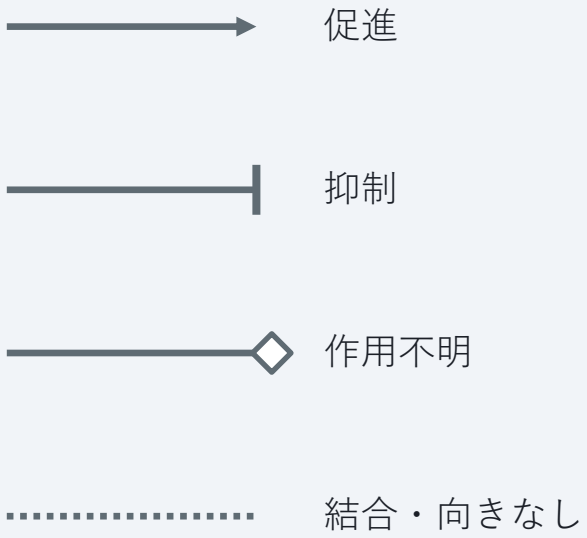


MAF1 を拡張した地図

1. 遺伝子をクリックすると選択され ①、その遺伝子の関係のみが残る。説明欄 ② に注釈が表示される。Shift を押しながらのクリックで複数選択、背景のクリックで解除。
2. 選択中の遺伝子を再度クリックすると「拡張」と「注目」が表示される。拡張は現在の地図を保ったまま、その遺伝子の上流・下流を 1 段マップに加える。
3. 拡張した遺伝子は紫の枠で示され ①、凡例の × ② で取り消せる。注目はその遺伝子を中心に地図を描き直す。

地図の表記

線の終端：作用



線の色：機構



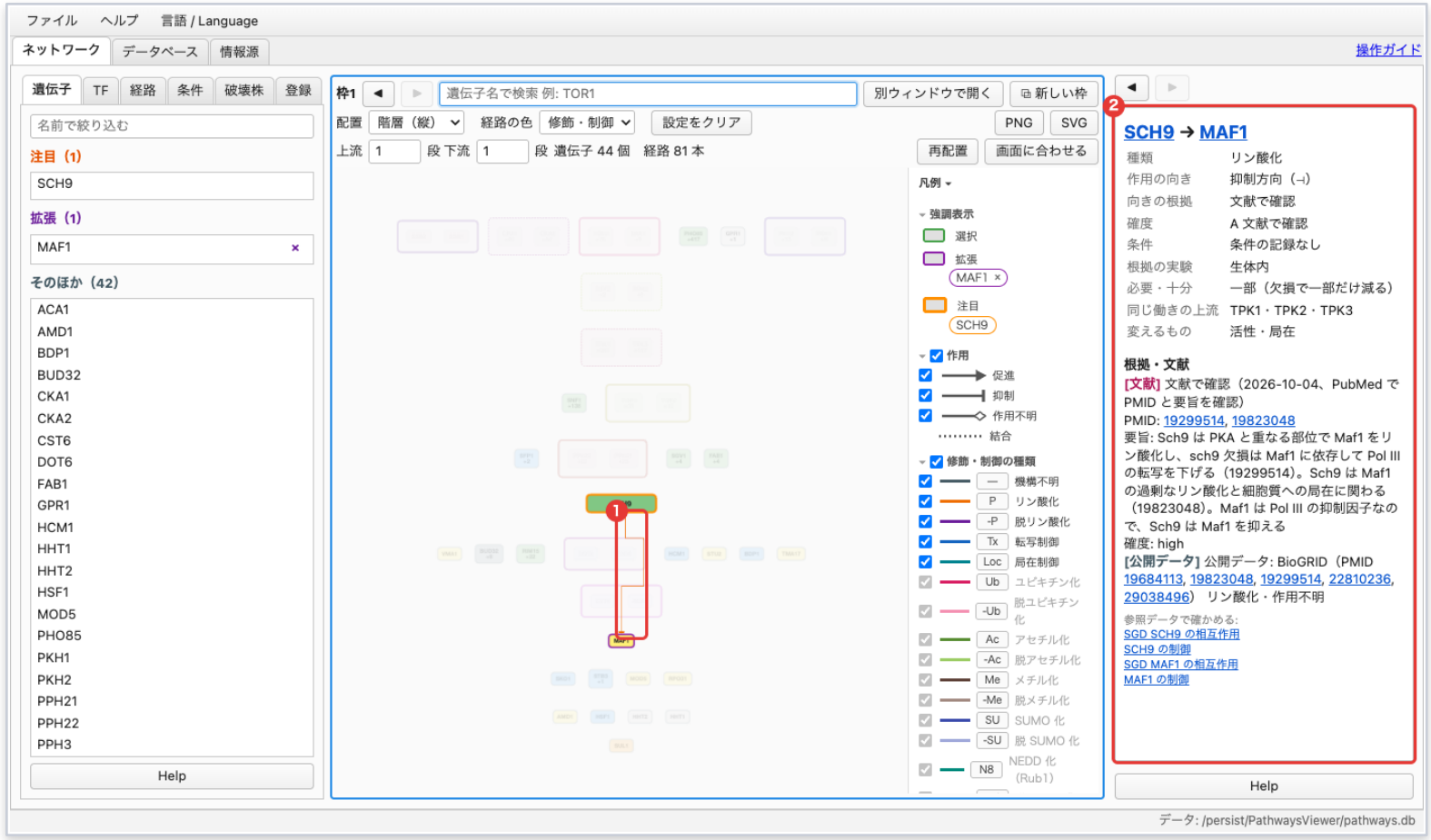
作用で色分けすることも可能。赤が促進、青が抑制。

ノードと枠



上流ほど上段に配置。ノードの色は機能分類を示す。

関係ごとの根拠



1 関係の選択

線をクリックすると、その関係の詳細が説明欄に表示される。

2 根拠の表示

機構・作用・確度 A〜D・条件・PubMed ID、SGD と YEASTRACT+ へのリンク。

左側のタブ

遺伝子

現在の地図上の遺伝子を注目・拡張・その他に分けて列挙する。選択すると地図上で強調し、注釈を表示する。

TF

注目・拡張した遺伝子を制御する転写因子を作用別に列挙する。チェックした転写因子は地図の最上段に加わる。

経路

チェックした遺伝子間の経路を段数を指定して探索し、選んだ経路を地図上で強調する。

条件

関係を報告された条件で絞り込む。「遺伝子」では、発現・リン酸化が変化した遺伝子を強調する。

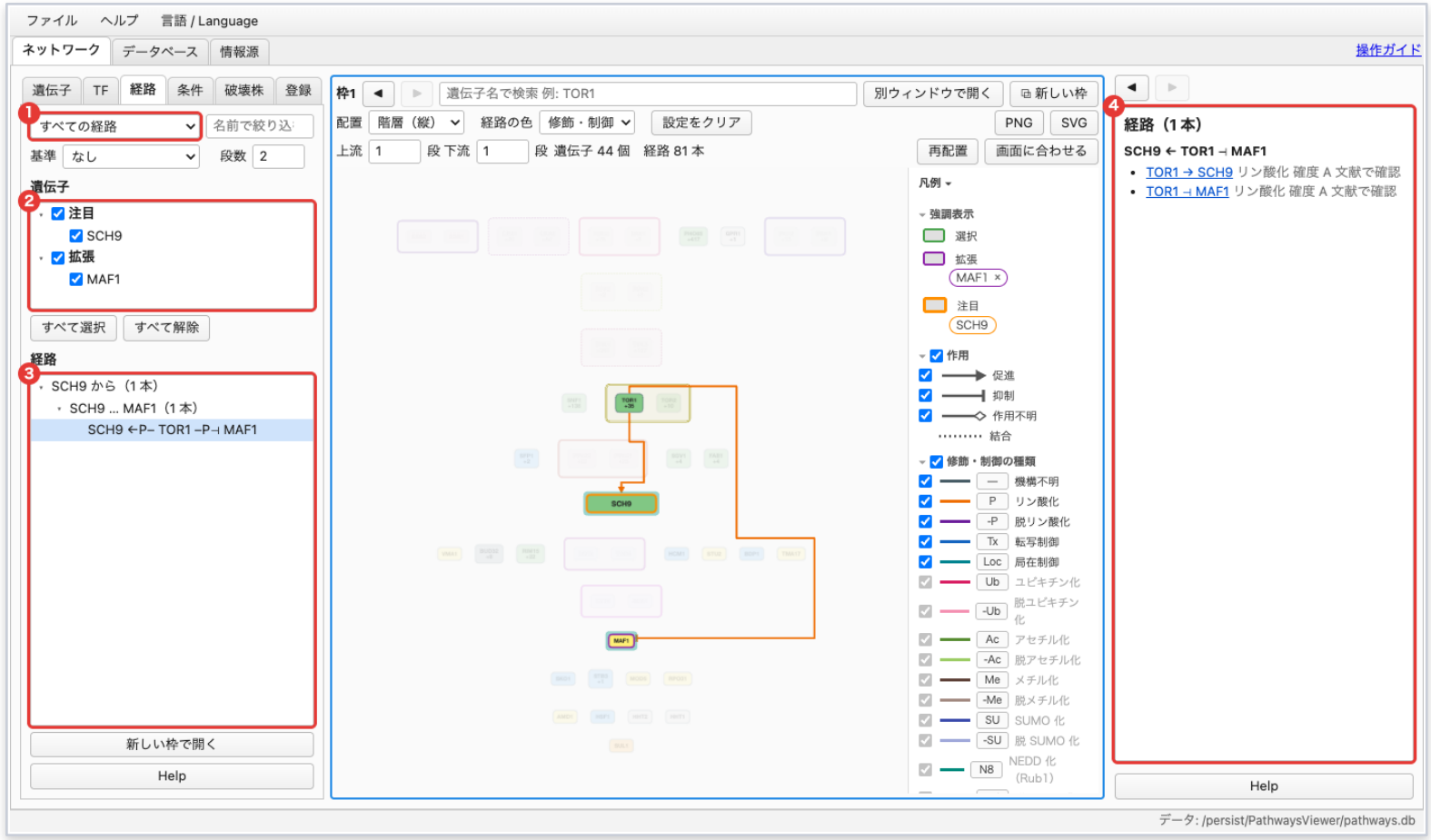
破壊株

破壊株で測定された mRNA・リン酸化の変化で地図を色分けする。ある遺伝子を変化させた株も列挙できる。

登録

地図の表示状態に名前を付けて保存し、後で呼び出す。保存先はブラウザ。

経路：遺伝子間のつながり



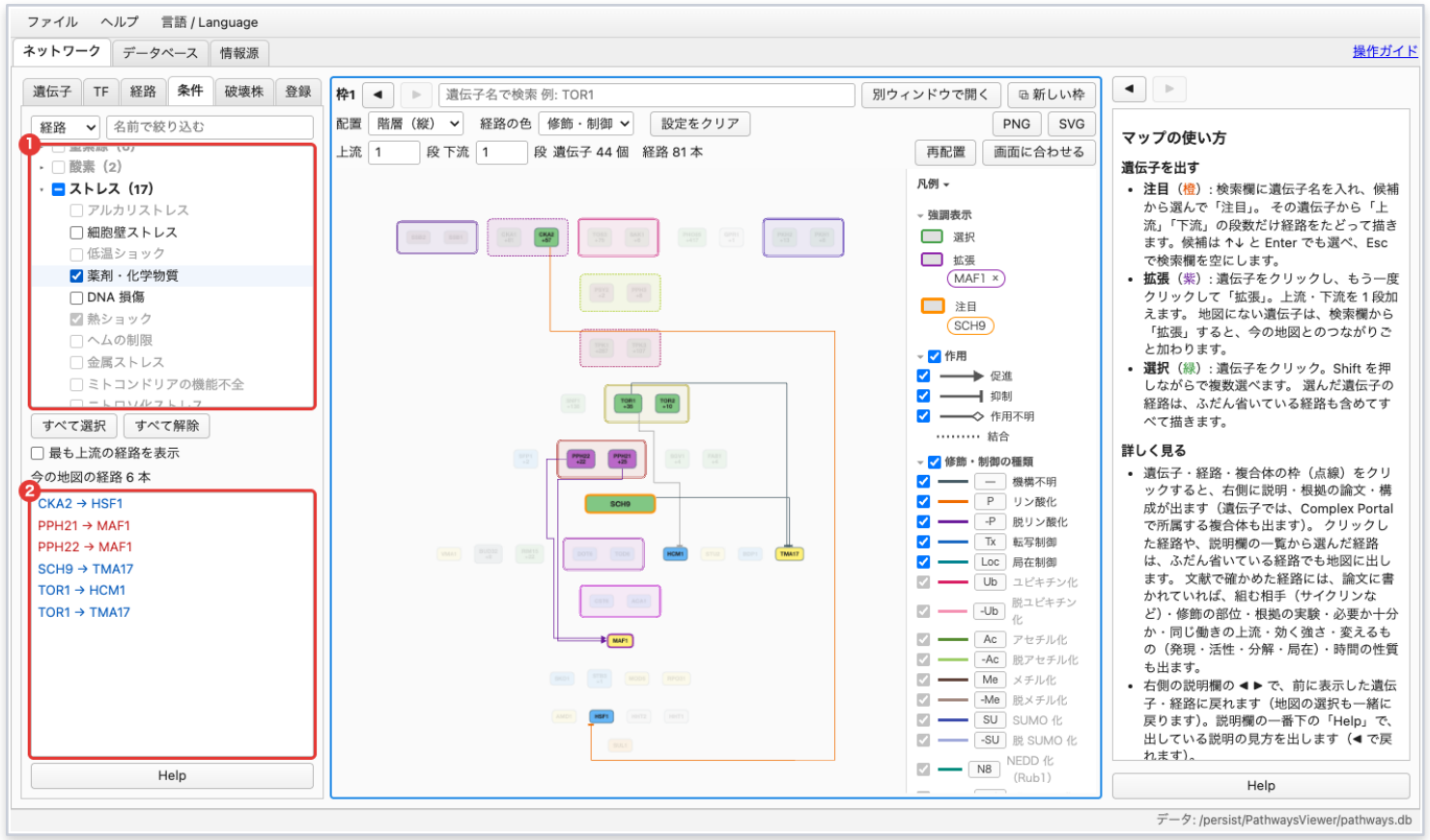
1 **探索方法**
経路の種類と段数を指定する。

2 **遺伝子**
結ぶ対象の注目・拡張遺伝子にチェックする。

3 **結果**
経路を選ぶと地図上で強調される。

4 **経路の詳細**
各段の関係と確度を表示する。

条件：条件特異的な関係



1 条件

左上で「経路」か「遺伝子」を選ぶ。「すべて解除」の後、熱ショックや薬剤ストレスなど対象の条件にチェックする。

2 該当する関係

その条件で報告された関係のみが地図に残る。

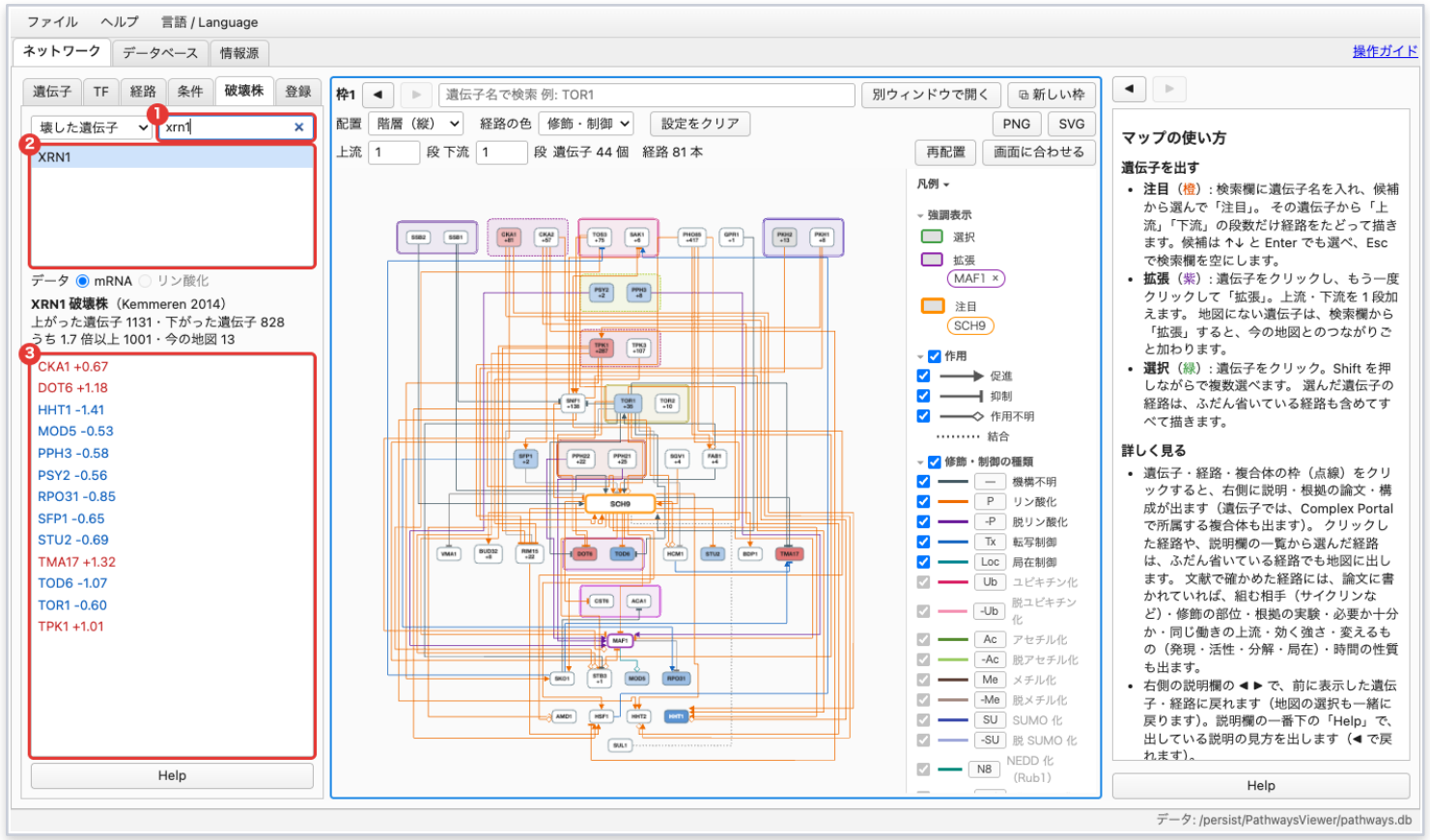
経路

選んだ条件で報告された関係のみを地図に残す。

遺伝子

選んだ条件で mRNA またはリン酸化が 2 倍以上変化した遺伝子を強調する。

破壊株：破壊株での実測値



壊した遺伝子
破壊株を選び、その株で測定された変化で地図を色分けする。

変化した遺伝子
地図上の遺伝子を選び、それを変化させた破壊株を列挙する。

1. **株の検索**
   左上で「壊した遺伝子」か「変化した遺伝子」を選び、遺伝子名を入力する。例：XRN1。

2. **株の選択**
   測定値で色分けされる。赤は増加、青は減少。

3. **変化した遺伝子**
   その株で変化した、現在の地図上の遺伝子。

mRNA：Kemmeren et al. 2014、1,481 株。リン酸化：Bodenmiller et al. 2010、キナーゼ・ホスファターゼ破壊株 113 株。

その他の機能

複数の表示枠
最大 4 枚の地図を並べて比較できる。

データベースタブ
遺伝子・関係・カテゴリを表形式で閲覧し、絞り込める。

出力
地図を PNG または SVG で保存できる。

履歴
以前の地図と説明に戻れる。

Help
各欄に Help があり、右上から操作ガイドを開ける。

言語
メニューから日本語と英語を切り替えられる。